# KERESKEDELMI ÉS OPTIMALIZÁCIÓS AJÁNLAT

*Commercial Optimization, PPA Offtake, és Balance Group Management a Hibrid Park számára*
*(49 MW PV naperőműpark, és 50 MW / 100 MWh BESS)*

**Kliens (Ajánlatkérő):**

| | | |
|---|---|---|
| Cégnév: | Tap.OM Solar Kft. / Futureal Group | |
| Székhely: | 1082 Budapest, Futó utca 47-53 | |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-451096 | |
| Adószám: | 27115200-2-42 | |
| Képviselő: | Balástyai Márk és Kincses Ármin | |
| Kapcsolattartó: | Lovász Evelin | e-mail: evelin.lovasz@futurealgroup.com |
| Tárgy: | Naperőmű és energiatároló projekt villamosenergia-átvételi ajánlatkérés | |
| Szállítási időszak: | maximum 3 év | |
| Célzott COD (PV & BESS): | 2027 Q4-2028 Q1 | |

**Vevő/Aggregátor (Ajánlattevő):**

| | | |
|---|---|---|
| Cégnév: | E.ON Energiamegoldások Kft. | |
| Székhely: | 1117 Budapest, Hengermalom út 18. | |
| Bankszámlaszám: | 16300000-04011870-90006402 | |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-729313 | |
| Adószám: | 13322142-2-44 | |
| Képviselő: | Nagy Zsuzsa | |
| Kapcsolattartó: | Kuczora Attila | e-mail: attila.kuczora@eon-hungaria.com |

## 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ:

Örömmel nyújtjuk be átfogó kereskedelmi ajánlatunkat a FUTUREAL GROUP hibrid park (amely egy 49 MW PV naperőműből és egy 50 MW / 100 MWh Battery Energy Storage System - BESS-ből áll) kereskedelmi optimalizálására, villamosenergia-vásárlására (PPA) és mérlegkör-menedzsmentjére (Balance Group Management). Ezt a javaslatot a(z) Futureal Group által kiadott Ajánlatkérésre válaszul nyújtjuk be.

Javaslatunk integrálja a robusztus magyar energiapiaci jogi és szabályozási keretrendszert egy fejlett, többpiacos algoritmikus optimalizációs platformmal. A kétpilléres szerződéses architektúra (PPA a fizikai hálózati betáplálásra + Standalone BESS Flexibility and Optimization Agreement) alkalmazásával biztosítjuk a teljes jogi megfelelést, az adóhatékonyságot és a maximális kereskedelmi bevételt.

## 2. AZ AJÁNLATTEVŐRŐL – CÉGPROFIL

Az E.ON Energiamegoldások Kft. egy vezető magyarországi energiaszolgáltató és energiakereskedő vállalat, amely átfogó kereskedelmi optimalizálást, kiegyenlítést, aggregálást, megújuló energia átvételt és rugalmasságkezelési megoldásokat kínál a megújuló energia termelők és az ipari ügyfelek számára.
Az E.ON Csoport részeként a mélyreható helyi piaci szakértelmet a nemzetközi energiapiaci tapasztalatokkal ötvözzük. Szolgáltatásaink kiterjednek a villamosenergia-kereskedelemre, a mérlegkör-kezelésre, a megújuló energia átvételére, az akkumulátoros tárolók optimalizálására, a rugalmassági aggregációra, az előrejelzési szolgáltatásokra, az energiaadat-kezelésre és a fejlett algoritmikus kereskedési megoldásokra.

### 2.1 Piaci Jelenlét és Portfólió Mérete

Az E.ON Magyarország egyik vezető megújuló energia optimalizálási és kiegyenlítési portfólióját üzemelteti, amelyet dedikált kereskedelmi, diszpécseri és irányítóközponti infrastruktúra támogat.
A Virtuális Erőművén (VPP) és Irányítóközpontjain keresztül az E.ON folyamatosan felügyeli, irányítja és optimalizálja a termelő és rugalmassági eszközök diverzifikált portfólióját. Tapasztalt kereskedőink, diszpécsereink, elemzőink és energiapiaci szakértőink biztosítják a 0-24 órás működési kiválóságot és az érték maximalizálását a nagykereskedelmi, kiegyenlítő és rendszerszintű szolgáltatási piacokon.

**Akkreditált Irányítóközponti Portfólió**
Az E.ON jelenleg az alábbiakat üzemelteti:
- 100 MW hagyományos termelői kapacitás egy hagyományos irányítóközpont alatt;
- 190 MW megújuló termelői kapacitás egy megújuló energia irányítóközpont alatt;
- 158 MW szélenergia termelői kapacitás, amely távvezérelt leszabályozási képességekkel rendelkezik, lehetővé téve a negatív árakra való hatékony reagálást.

**Akkumulátoros Energiatárolási Szakértelem**
Az E.ON jelentős működési és kereskedelmi tapasztalatot szerzett az akkumulátoros tárolók optimalizálása terén az alábbiakon keresztül:
- 80 MW, megújuló energia termelő egységekkel közösen telepített akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS);
- 24 MW önálló (standalone) BESS kapacitás, amelyet a termelő létesítményektől függetlenül üzemeltet.

**Portfólió Mérete és Piaci Elérés**
Az E.ON Mérlegkör Felelősként jár el egy több mint 550 MW beépített kapacitást meghaladó termelői portfólió esetében, amely magában foglalja mind az akkreditált irányítóközponti eszközöket, mind a termelői mérlegkörén belüli további, nem szabályozott termelőegységeket.
A portfólió ötvözi a megújuló és a hagyományos technológiákat, ami lehetővé teszi az E.ON számára az aggregációs előnyök kihasználását, az előrejelzési pontosság javítását, a kiegyenlítési költségek csökkentését, valamint a piaci részvétel optimalizálását több bevételi forrásból.

**Fő előnyök az eszköztulajdonosok ezámára**
- Javított előrejelzési pontosság a portfólió diverzifikációja révén;
- Alacsonyabb kiegyenlítési és egyensúlyhiányi költségek az aggregációs hatások révén;
- Hozzáférés a nagykereskedelmi, kiegyenlítő és rendszerszintű szolgáltatási piacokhoz;
- Bizonyított tapasztalat a nagy léptékű megújuló portfólió kezelésében;
- Fejlett szakértelem a hibrid termelés és a tárolás optimalizálásában;
- Növelt bevételi lehetőségek az integrált piaci optimalizálás révén;
- Erős operatív támogatás a dedikált kereskedelmi, diszpécseri és portfóliókezelési csapatok részéről;
- Gyakorlati tapasztalat mind a közösen telepített, mind az önálló BESS projektek üzemeltetésében és kereskedelmi hasznosításában.

A több mint 550 MW-os termelői portfólió kezelése során szerzett tudás, piaci ismeret és optimalizálási szakértelem közvetlenül alkalmazásra kerül minden kezelt eszköz esetében, beleértve az ajánlatkérő parkját is, biztosítva az optimalizált működési teljesítményt és a bevételtermelést.

### 2.2 Alapvető Kompetenciák és Értékajánlat

Az E.ON kereskedelmi optimalizálási keretrendszere egyesíti a fejlett előrejelzést, az automatizált diszpécseri stratégiákat, az algoritmikus kereskedést és a valós idejű portfóliókezelést, hogy maximalizálja a megújuló energia eszközök értékét.

**Fő erősségeink az alábbiak:**
- Hosszú távú jelenlét a magyar villamosenergia-piacon, kiterjedt együttműködés a MAVIR-ral, a HUPX-szel, az elosztóhálózat-üzemeltetőkkel és a főbb piaci szereplőkkel.
- Bizonyított múlt a mérlegkör-kezelésben és a megújuló energia portfólió optimalizálásában.
- Fejlett algoritmikus kereskedési képességek, amelyek lefedik a másnapi, a napon belüli, a kiegyenlítő és a rendszerszintű szolgáltatási piacokat.
- Tapasztalt csapat, amely energiakereskedőkből, kvantitatív elemzőkből, adatszakértőkből, előrejelzési szakértőkből és megújuló energia szakértőkből áll.
- Szél-, napenergia- (PV) és akkumulátoros energiatárolási eszközök teljeskörű kereskedelmi menedzsmentje.
- A hibrid megújuló energia projektekhez kapcsolódó szabályozási, pénzügyi, műszaki és működési követelmények átfogó ismerete.

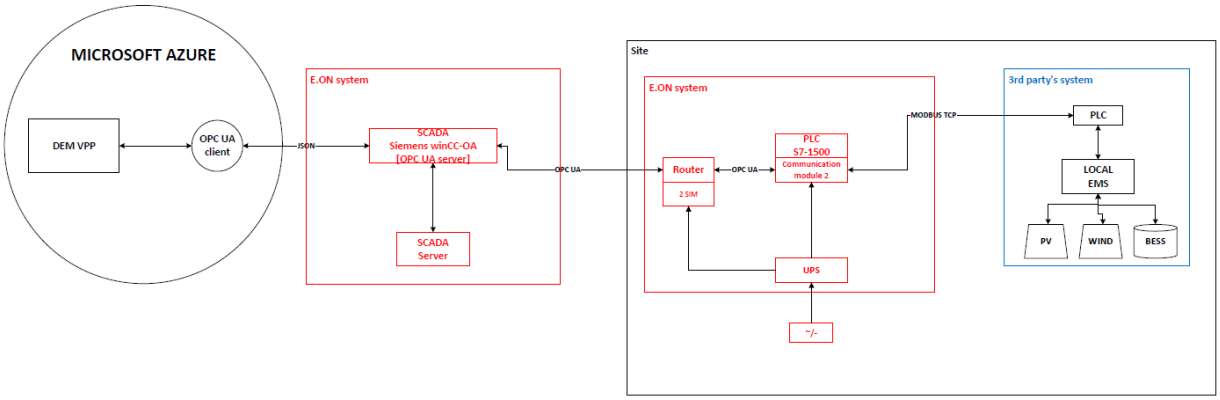
- Erős képességek a rugalmasság monetizálásában, a rendszerszintű szolgáltatásokban és a piacokon átívelő akkumulátor-optimalizálásban.

## 3. ENERGIAMENEDZSMENT ÉS OPTIMALIZÁCIÓS PLATFORM

A Hibrid Park értékének maximalizálása érdekében az E.ON egy integrált Energy Management System-et (EMS) és optimalizációs platformot használ, amelyet kifejezetten hibrid megújuló energia eszközökre és Battery Energy Storage System-ekre (BESS) terveztek.

A platform folyamatosan értékeli a megújuló termelési előrejelzéseket, a piaci árakat, a kiegyenlítő piaci jelzéseket, a hálózati korlátokat és az akkumulátor működési feltételeit, hogy valós időben meghatározza a kereskedelmileg optimális menetrendezési stratégiát.

**Az eszközök kommunikációjának és vezérlésének sematikus ábrája:**




## 4. A Hibrid Park műszaki specifikációi

A projekt még korai fejlesztési fázisban van, jelenleg az alábbi fő paraméterekkel rendelkezik:

BESS:

- Célzott COD: 2027 Q4-2028 Q1
- Kapacitás: 50 MW
- Tárolási kapacitás: 10 MWh
- RTE: 87%
- DoD: 100%
- Ciklusszám: 2/nap

PV:

- Célzott COD: 2027 Q4-2028 Q1
- Lokáció: Nyirád
- AC/DC kapacitás: 49MW/61MWp
- Tracker: fixed
- Tervezett termelés (P50): 73 141 MWh/év

## 5. Kereskedelmi feltételek és árazási struktúra

Árazási struktúránk versenyképes piaci feltételeket biztosít mind a megújuló energia átvételére (offtake), mind a BESS többpiacos optimalizálására (cross-market optimization).

### 5.1 Naperőmű Villamosenergia-vásárlási Szerződés (Power Purchase Agreement - PPA)

| | |
|---|---|
| **Szerződés típusa (Contract Type):** | *Spot-indexált "Pay-as-produced" PPA a HUPX Day-Ahead 15 perces elszámoló árához kötve.* |
| **Kezelési díj (Handling Fee):** | $\boldsymbol{Handling\ Fee} = \max(7, 6\% \times \boldsymbol{HUPX\ DAM\ Price}; \boldsymbol{EUR\ 5/MWh})$ *(A kezelési díj magában foglalja a menetrendezés (scheduling), az előrejelzés (forecasting) és a kiegyenlítő energia (balancing energy) költségeit.)* |
| **Elszámolóár képlete (Settlement Price Formula):** | ***Fizetendő ár (Payable Price) = HUPX DAM Price – Handling Fee*** |
| **Gazdasági alapú visszaszabályozás (Economic Curtailment):** | *Opció az automatikus gazdasági alapú visszaszabályozásra nulla vagy negatív HUPX áras időszakokban, illetve DSO hálózati korlátok esetén.* |
| **Mérlegkör díj (Balance Group Fee):** | ***250€ / hónap / POD*** |
| **Származási garanciák (Guarantees of Origin - GOs):** | *Vásárlási opció a megtermelt GO tanúsítványokra a **HUPX GO aukciós piaci árának 90%-án**.* |
| **Fizetési feltételek (Payment terms):** | *Villamos energia számla kiállítását követő 30. nap* |

### 5.2 BESS Kereskedelmi Optimalizáció és Nyereségmegosztás

| | |
|---|---|
| **Optimalizációs díj (Optimization Fee):** | **„A" és „B" opciót lásd lentebb** |

**Nettó optimalizációs nyereség (Net Optimization Profit) számítása**

A bevételelosztás (revenue sharing) céljából a "Net Optimization Profit" a BESS által a nagykereskedelmi, kiegyenlítő (balancing) és rendszerszintű szolgáltatási piacokon (aFRR/mFRR) történő részvételből származó további kereskedelmi árrést jelenti, amelyet az alábbiak szerint számítanak ki::

$$\begin{aligned} &Net\ Optimization\ Profit \\ &\quad = Market\ revenues - Direct\ Energy\ Procurement\ Costs \\ &\quad - Applicable\ Regulatory\ Charges \end{aligned}$$

Ahol:

A **Market Revenues (Piaci bevételek)** magukban foglalják:

- Day-Ahead Market (DAM) arbitrázs nyereség,
- Intraday Market (IDM) kereskedési nyereség,
- Balancing Market bevételek,
- aFRR és mFRR kapacitás- és aktiválási bevételek,
- Kiegyenlítetlenség optimalizációs bevételek (Imbalance optimization revenues),
- Bármely más, a BESS által generált rugalmassággal (flexibility) kapcsolatos bevétel.

A **Direct Energy Procurement Costs (Közvetlen energiabeszerzési költségek)** magukban foglalják:

- A BESS hálózatból történő töltéséhez vásárolt villamos energia költsége,
- A közvetlenül a töltési vagy betáplálási tevékenységekhez kapcsolódó kiegyenlítő energia (balancing energy) költsége.

Az **Applicable Regulatory Charges (Alkalmazandó szabályozási díjak)** magukban foglalják:

- RHD (Rendszerhasználati díjak
- Jogszabályban előírt rendszerszintű díjak
- Szabályozási illetékek
- Közvetlenül a BESS működéséhez kapcsolódó adók

**Bevételelosztási mechanizmus:**

**„A" opció – Garantált minimum ár (Floor) + Profitmegosztás 2 órás BESS esetén**

Ebben az ajánlattípusban egy garantált minimum ár (floor price) kerül alkalmazásra, amely garantált bevételt biztosít. Az ezen felüli bevételekre profitmegosztási modell vonatkozik, ahol az egyes bevételi sávokhoz eltérő profitmegosztási arányok tartoznak.

A garantált minimum ár mindig a következő két évre kerül megtárgyalásra. Például 2026-ban a 2027-es és 2028-as évekre állapodunk meg, majd 2027-ben a 2029-es év kerülhet hozzáadásra, és így tovább.

A szerződés időtartama két évnél hosszabb is lehet. Azokra az évekre, amelyekre még nincs meghatározott garantált minimum ár, teljes profitmegosztási modell alkalmazandó.

2027:

| fee | EUR/kW/y | fee | EUR/kW/y | fee | EUR/kW/y | fee | EUR/kW/y | fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | **47** | 100% | **52** | 10% | **80** | 15% | **109** | 18% |

2028:

| fee | EUR/kW/y | fee | EUR/kW/y | fee | EUR/kW/y | fee | EUR/kW/y | fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | **38** | 100% | **43** | 10% | **67** | 15% | **91** | 18% |

A 2027-es példa alapján

- 47 EUR/kW/év értékig a bevétel garantált és 0% díj alkalmazandó.
- 47 és 52 EUR/kW/év között 100%-os profitmegosztás illeti meg az optimalizálót.
- 52 és 80 EUR/kW/év között 10%-os profitmegosztás alkalmazandó.
- 80 és 109 EUR/kW/év között 15%-os profitmegosztás alkalmazandó.
- 109 EUR/kW/év felett 18%-os díj alkalmazandó.

Ez a konstrukció párhuzamosan ösztönzi az eszköz optimalizálót a lehető legjobb eredmény elérésére, ami egyúttal az eszköztulajdonos érdeke is. Például, amennyiben az eszköz által elért profit 120 EUR/kW/év, az eszköztulajdonost a meghatározott sávos részesedési mechanizmus alapján 105,87 EUR/kW/év bevétel illeti meg.

Példa képlet: 47×1 + (52–47)×0 + (80–52)×0,9 + (109–80)×0,85 + (120–109)×0,82

**„B" opció – Teljes profitmegosztás**

Díj: 10%

- A Termelő a BESS által generált Net Optimization Profit 90%-ára jogosult.
- Az Aggregátor (E.ON) a Net Optimization Profit 10%-ára jogosult sikerdíjas optimalizációs díjként

A bevételelosztás azonos módon vonatkozik minden piaci szegmensre, és kizárólag a realizált nettó nyereség alapján kerül kiszámításra. Nem fizetendő optimalizációs díj, ha a vonatkozó piaci tevékenység nem generál pozitív Net Optimization Profit-ot.

## 6. Jogi, szabályozási és mérési keretrendszer

A magyar villamos energiáról szóló törvénynek (VET 2007. LXXXVI), a VET VHR-nek és a MEKH/MAVIR szabályozásoknak való szigorú megfelelés érdekében a jogi architektúra két független, de összehangolt szerződésként épül fel:

1. **Villamosenergia-vásárlási Szerződés (PPA):** Szabályozza a hálózati csatlakozási ponton betáplált energia fizikai átvételét (physical offtake).
2. **Önálló BESS Rugalmassági és Optimalizációs Szerződés:** Szabályozza a kereskedelmi menetrendezést, a többpiacos kereskedést, a rendszerszintű szolgáltatások nyújtását és a bevételelosztást (profit sharing).

**Szabályozási integritás:** Alapvető jogi és szabályozási garanciák:

- **Lízing struktúra kizárása:** A Ptk. szerinti pénzügyi/operatív lízing szigorúan kizárt. Az Ügyfél marad az eszköz közvetlen tulajdonosa.
- **A Termelőre vonatkozó kereskedelmi tilalom (VET 27–28. §):** Az eszköztulajdonos nem rendelkezik piaci pozíciókkal. Az Aggregátor jár el kizárólagos Mérlegkör-felelősként a HUPX-en és a MAVIR-nál.
- **Kétszeres RHD és kettős adóztatás elkerülése:** A hitelesített almérés (MBESS_ch, MBESS_dis) biztosítja, hogy a BESS hatékonysági veszteségei és a hálózati töltés ne kerüljenek kétszeresen megadóztatásra.
- **BMS Garancia és Akkumulátor védelem:** Az EMS érvényesíti az akkumulátor korlátait. Az Aggregátor kártalanítja az Ügyfelet a túlzott igénybevételből eredő garanciavesztésért.

Jelen Ajánlat tájékoztató jellegű feltételeket tartalmaz, nem minősül szerződésnek vagy előszerződésnek, és nem hoz létre jogi kötelezettséget a Felek számára szerződéskötésre. A Felek közötti megállapodás feltételeit a végleges szerződés rögzíti, jelen dokumentum kizárólag a Felek közötti tárgyalások elősegítését szolgálja, és a benne foglalt feltételek a Felek közötti tárgyalások eredményeként módosulhatnak.

Az ajánlat érvényessége: 2026.12.12

Budapest, 2026.10.09

E.ON Energiamegoldások Kft.